

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 4 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 4
S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 4
S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 7
S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 11
Partie II – Les corrigés détaillés 14
Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 14
Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 21
Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 26
Grille d'auto-évaluation 32

Cahier d'annales E5 – chapitre 4

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 4 porte sur le mangeur et ses pratiques : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (faim, rassasiement, alimentation émotionnelle, restriction cognitive), déterminants, rythmes et structure des prises, évolution des pratiques (mangeur pluriel, syncrétisme, ultra-transformation, alimentation durable), pratiques selon les âges, les cultures et les situations de précarité, observation et mesure des comportements. Le jury vérifie que le candidat sait **décrire** des pratiques avec des outils adaptés (questionnaire, carnet, rappel des 24 heures, score de diversité), **comprendre** leur logique sans les juger (contraintes, sens, plaisir, identité), puis **proposer** des actions réalistes qui partent des pratiques existantes, dans le respect des personnes et de leurs ressources.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses contraintes (horaires, budget, équipement, lieu de vie), ce que disent les personnes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (rythme, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminant, ultra-transformation) et le levier qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d'arrêt de Montrevel (structure fictive). L'USMP est une unité du centre hospitalier voisin : médecins, infirmières, psychologues, un dentiste et une diététicienne présente une demi-journée par semaine. La maison d'arrêt accueille 420 hommes majeurs, prévenus ou condamnés à de courtes peines, pour 300 places. Le médecin responsable vous confie une demande : « Beaucoup de détenus prennent du poids dans les premiers mois. Ils mangent tard, seuls en cellule, grignotent le soir devant la télévision et achètent des sodas et des biscuits à la cantine. Plusieurs nous disent qu'ils mangent "pour tuer le temps". Les conseils individuels en consultation ne suffisent pas. » Vous devez comprendre les pratiques alimentaires de ce public, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Repas fournis par l'établissement et distribués en cellule par des détenus « auxiliaires » : déjeuner à 11 h 30, dîner à 17 h 30 ; le petit-déjeuner du lendemain (un kit : café soluble, sucre, lait en poudre, biscottes, confiture) est remis avec le dîner.
- « Cantine » : chaque semaine, les détenus peuvent acheter des produits sur leur compte (boissons, biscuits, chips, conserves, pâtes, œufs, fruits, produits d'hygiène). Les cellules disposent d'un réfrigérateur loué et d'une plaque chauffante ; beaucoup de détenus cuisinent eux-mêmes une partie de leurs repas.
- Activités : promenade deux fois une heure par jour ; salle de sport (inscription, liste d'attente) ; unité locale d'enseignement ; travail en atelier pour 60 détenus.
- Partenaires possibles : direction de l'établissement et surveillants, service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), prestataire de restauration, enseignants, moniteur de sport, association socioculturelle, aumônerie, associations d'aide alimentaire à la sortie.
- Budget : 1 500 € accordés par l'agence régionale de santé au titre de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire, pour un an, matériel compris.

Document 2 – Questionnaire auprès des détenus (données fictives, 126 répondants volontaires)

Le questionnaire a été proposé à tous les détenus par l'USMP et rempli de façon anonyme, avec l'aide d'une infirmière pour la lecture si besoin.

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Ne consomme pas le kit petit-déjeuner, au moins 5 matins sur 7	54
Mange toujours seul en cellule	98

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Grignote le soir après 20 h, au moins 5 soirs sur 7	71
Achète des sodas ou des boissons sucrées à la cantine chaque semaine	77
Cuisine en cellule au moins une fois par semaine	62
Déclare manger souvent « par ennui » ou « pour se calmer »	69
Pratique une activité physique au moins 3 fois par semaine	40

Document 3 – Évolution du poids des entrants (données fictives, dossiers de l'USMP anonymisés)

Pour les 80 détenus entrés au cours de l'année précédente et toujours présents six mois plus tard, l'USMP a relevé le poids à l'entrée et à six mois.

- Poids moyen : 74,6 kg à l'entrée ; 78,9 kg à six mois.
- Répartition de la variation de poids : perte de 5 % ou plus : 6 ; variation inférieure à 5 % : 30 ; gain de 5 % à moins de 10 % : 26 ; gain de 10 % ou plus : 18.
- Croisement : parmi les 48 détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine, 32 ont pris au moins 5 % de leur poids ; parmi les 32 qui n'en achètent pas, 12 ont pris au moins 5 % de leur poids.

Document 4 – Carnets de consommation (données fictives) et paroles de détenus

Douze détenus volontaires ont noté pendant trois jours toutes leurs prises alimentaires. Nombre moyen de prises par jour et, entre parenthèses, nombre de prises en dehors des trois prises prévues par l'établissement (kit petit-déjeuner, déjeuner, dîner) : 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 4 (1) ; 6 (3) ; 9 (6) ; 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 5 (2).

« Le dîner à 17 h 30, à 22 h j'ai faim, alors je mange des gâteaux. » (Karim, 34 ans)

« Ici, il n'y a rien à faire. Manger, c'est le seul moment où il se passe quelque chose. » (Julien, 27 ans)

« Les biscottes du matin, je les donne. Je dors jusqu'à midi. » (Sofiane, 22 ans)

« Quand je cuisine avec mon codétenu, on parle, on fait comme à la maison. » (Mamadou, 41 ans)

« Les fruits à la cantine, ils sont chers et ils s'abîment dans le frigo. » (Patrick, 52 ans)

« Avant, je bougeais toute la journée sur les chantiers. Ici, je fais vingt pas. » (David, 38 ans)

Document 5 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un surveillant vous demande la liste des détenus « en obésité » pour « les inscrire en priorité au sport ». Le prestataire de restauration souhaite utiliser les résultats de votre questionnaire dans une plaquette commerciale destinée à d'autres établissements. Un journaliste de la presse locale propose de faire un reportage photo sur votre atelier « pour montrer qu'on s'occupe des détenus ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève du service public hospitalier ; les USMP sont des unités des établissements de santé.
- Les règles pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe, 2006, révisées en 2020) prévoient que les détenus bénéficient d'un régime alimentaire qui tient compte de leur âge, de leur état de santé, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail (règle 22).
- La feuille de route nationale « Santé des personnes placées sous main de justice 2024-2028 » (ministères chargés de la santé et de la justice) prévoit 34 actions, dont le développement de la prévention et de la promotion de la santé en détention ; elle fait suite à celle de 2019-2022.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et

idéalement à moins de 5 %.

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de limiter les boissons sucrées et de ne pas dépasser un verre par jour.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; calculez la variation moyenne du poids (en kg et en %) et la répartition des entrants selon la variation du poids (document 3). Posez le diagnostic. (2 pts)

2. Calculez, à partir des carnets du document 4, le nombre moyen de prises par jour, le nombre moyen de prises hors repas et leur part. Calculez la durée du jeûne entre le dîner et le repas suivant pour un détenu qui ne consomme pas le kit petit-déjeuner. Analysez la structure des prises avec les notions du chapitre (rythmes, déstructuration, prise hors repas). (2 pts)

3. Analysez les pratiques alimentaires des détenus avec les notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (alimentation émotionnelle, ennui), déterminants individuels et environnementaux, dimension sociale du repas. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur un an, en associant les détenus, et un budget qui respecte les 1 500 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : $IC = \exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, où a et c sont les nombres de détenus qui ont pris du poids dans chaque groupe, et a + b et c + d les effectifs des groupes. Interprétez. Peut-on conclure que les boissons sucrées sont la cause de la prise de poids ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de détenus qui grignotent le soir et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 420. Présentez trois limites des carnets de consommation dans ce contexte. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation en milieu pénitentiaire et sur les interventions qui réduisent le grignotage et l'alimentation émotionnelle : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 5 (secret médical, données de santé, usage commercial des résultats, droit à l'image) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports de communication adaptés à ce public (niveau de lecture variable, langues, absence d'internet) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Solo mais pas seul » de Vernières (structure fictive) accompagne des parents qui élèvent seuls leurs enfants. Lors d'un groupe de parole, les parents ont expliqué qu'ils travaillent souvent en horaires décalés (caisse, aide à domicile, nettoyage), qu'ils rentrent fatigués et qu'ils achètent des nuggets, de la purée en flocons et des compotes en gourde « parce que c'est rapide et que les enfants aiment ». Plusieurs se sentent coupables : « Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai ni le temps ni l'argent pour cuisiner. » L'association vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Fait maison en 30 minutes », le samedi matin, pendant que les enfants sont accueillis par des bénévoles dans la salle voisine. Les enfants rejoignent leurs parents pour le repas.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 26 à 47 ans (7 mères, 1 père), chacun avec un à trois enfants de 3 à 12 ans.
- Le fils de Madame T. (6 ans) est allergique à l'œuf ; Madame B. ne consomme que de la viande halal ; Monsieur K. a un fils de 3 ans « qui ne mange que mixé ou en petits morceaux » ; deux mères disent « ne rien savoir faire » en cuisine.
- Cuisine de l'association : 4 plaques à induction, 2 fours, 1 four à micro-ondes, 1 mixeur plongeant, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion « adulte » ; on prévoit 10 portions (8 parents et 2 professionnels). Les portions des enfants pour le repas sont fournies par l'association et ne sont pas comptées dans le budget de l'atelier.
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : nuggets de poulet maison panés aux pétales de maïs, cuits au four ; purée de carottes et de pommes de terre.

Dessert : compote minute pomme-banane (four à micro-ondes).

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente aussi les adaptations pour le fils de Madame T. (allergie à l'œuf), pour Madame B. (halal) et pour le fils de Monsieur K. (3 ans), ainsi qu'une version « cuisiner une fois pour deux soirs » avec congélation.

Document 3 – Grammages nets par portion adulte, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Filet de poulet sans peau (existe en halal au même prix)	100 g	sans perte	11,90 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Pétales de maïs nature, non sucrés	20 g	sans perte	4,20 € le kg
Œuf entier	10 g (2 œufs de 50 g pour 10 portions)	sans perte	0,30 € l'œuf
Farine de blé T55	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Pommes de terre	120 g	20 %	1,20 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,50 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	40 g	sans perte	1,05 € le kg
Beurre doux	5 g	sans perte	9,50 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Bananes	40 g	35 %	2,00 € le kg
Paprika doux, ail en poudre, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11
Pétales de maïs nature, non enrichis en vitamines et minéraux	372	6,88	82,4	4,12	0,7	4,6	1,82
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Beurre à 80% MG minimum, doux	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	11,4	0,24	2,39	0,0064
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Le repas « habituel » des familles (composition : Ciqual 2025 ; prix construits pour le sujet)

Produit (libellé Ciqual 2025)	Portion adulte	Énergie (kcal / 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Prix de la portion
Nuggets ou croquette panée de poulet, préemballé	130 g	250	15,6	19,4	1,3	11,6	2,4	1,37	1,29 €
Purée de pomme de terre, à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse	220 g	107	1,92	12,6	1,68	5,18	1,47	0,56	0,45 €
Compote de pomme, préemballée	100 g	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031	0,30 €

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- La classification NOVA (Monteiro et collaborateurs, 2009, version actualisée en 2016) range les aliments en quatre groupes selon leur degré de transformation : 1) aliments pas ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, beurre, sucre, sel) ; 3) aliments transformés ; 4) produits ultra-transformés, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs peu ou pas utilisés en cuisine domestique.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de privilégier le fait maison et de limiter les produits ultra-transformés, ainsi que les produits gras, sucrés, salés.
- Apport en sel : moins de 5 g par jour pour un adulte (OMS, 2012) ; l'OMS recommande aussi de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique (2015).
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées servies en restauration.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins de ce public (contraintes, représentations, attentes, culpabilité) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et comparez-le au coût du repas habituel (document 5). (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des nuggets maison (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et une fiche « famille » simplifiée ; présentez les adaptations demandées et la version « cuisiner une fois pour deux soirs ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas maison et du repas habituel (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie ; comparez. Classez chaque ingrédient et chaque produit selon NOVA et discutez la place des pétales de maïs. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (déterminants, temps et charge mentale, rôle nourricier, mangeur pluriel, culpabilité et injonctions), pourquoi ces parents achètent des produits ultra-transformés et comment l'atelier peut les aider sans les culpabiliser. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant le travail en binômes et l'arrivée des enfants pour le repas. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils (fiche recette illustrée, chronomètre « 30 minutes », comparaison des étiquettes) et une grille de dégustation pour les parents et pour les enfants. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, volaille crue, œuf, cuisson à cœur, congélation et décongélation), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les nuggets, la purée et la compote ; dressez une assiette adulte et une assiette pour un enfant de 3 ans. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, temps réel de préparation, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre social intercommunal de la communauté de communes du Haut-Vallon (structure fictive). Le territoire compte 9 800 habitants répartis dans 21 communes, dont 14 n'ont plus aucun commerce alimentaire. Le seul supermarché est situé dans le bourg-centre ; une épicerie itinérante passe une fois par semaine dans les villages. La communauté de communes prépare un projet alimentaire territorial. La directrice du centre social vous confie une mission : « Les élus pensent que les habitants mangent mal parce qu'ils sont loin des magasins. Mais beaucoup ont un potager, font des conserves, achètent à la ferme. Nous voulons comprendre ce qu'ils mangent vraiment, et construire avec eux des actions qui partent de leurs ressources. »

Document 1 – Données réelles sur l'alimentation et les territoires

- Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été créés par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; ils sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire.
- La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) impose à la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, FANTA, 2006 ; guide de la FAO, 2011) compte le nombre de groupes d'aliments consommés par le ménage au cours des 24 heures précédentes, parmi 12 groupes : céréales ; racines et tubercules ; légumes ; fruits ; viandes et abats ; œufs ; poissons et fruits de mer ; légumineuses, noix et graines ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses ; sucre et miel ; condiments, épices et boissons. Le score va de 0 à 12.

Document 2 – Enquête auprès des ménages (données fictives)

150 ménages sur 4 300 ont répondu à un questionnaire distribué par les mairies, l'épicerie itinérante et au marché du bourg.

Question	Nombre de « oui » (n = 150)
Le ménage n'a pas de voiture	21
La personne de référence a 60 ans ou plus	71
Le ménage cultive un potager	87
Le ménage fait des conserves ou des congélations de produits du jardin	64
Achète directement à un producteur au moins une fois par mois	52
Consomme des légumes secs au moins une fois par semaine	39
Consomme des plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine	33
Prend le repas du soir en famille ou à plusieurs chaque jour	108

Score de diversité alimentaire (HDDS) calculé à partir d'un rappel des 24 heures auprès de 14 ménages : ménages avec potager : 9 ; 8 ; 10 ; 7 ; 9 ; 8 ; 11 ; 9 ; ménages sans potager : 6 ; 5 ; 7 ; 6 ; 8 ; 5.

Document 3 – Ce que disent les habitants et moyens disponibles

« L'hiver, on mange nos conserves de haricots et de tomates. Les lentilles, je ne sais plus les cuisiner, c'était ma mère. » (Mme L., 71 ans)

« Sans voiture, je dépends de ma voisine pour les courses. Je prends ce qui se garde. » (M. P., 80 ans)

« Les plats tout prêts, c'est pour quand je rentre tard de l'usine. » (Mme C., 38 ans)

« On a trop de courgettes en août, on ne sait plus quoi en faire. » (M. et Mme D.)

Moyens : budget de 1 200 € pour l'année (centre social et communauté de communes) ; salle des fêtes équipée d'une cuisine (4 plaques, 2 fours, 1 réfrigérateur) dans trois villages ; minibus du centre social le jeudi ; un maraîcher et une éleveuse de volailles volontaires ; un club des aînés actif ; l'épicerie itinérante accepte de proposer des produits nouveaux. Le supermarché du bourg propose de financer des affiches « à condition que son logo apparaisse en grand ».

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse, le score HDDS moyen de chaque groupe et l'écart entre les deux ; présentez les limites de ces données. (4 pts)
2. Analysez les pratiques alimentaires de ce territoire avec les notions du chapitre : déterminants (accès physique et économique, âge, transmission des savoir-faire, temps), autoproduction, saisonnalité, dimension sociale du repas, alimentation durable ; montrez que le territoire a des ressources et pas seulement des manques. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, construit avec les habitants et les acteurs du futur PAT. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques : données personnelles de l'enquête, photos, partenariat avec le supermarché, respect des pratiques et des savoirs des habitants. (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier « Les légumes secs, comme chez nos grands-mères, en plus rapide » de 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, à la salle des fêtes, pour 8 habitants (dont Mme L., M. G., diabétique de type 2 traité par comprimés, et Mme V., 78 ans, qui porte un appareil dentaire et mâche difficilement), suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,00 € par portion ; 10 portions (8 habitants et 2 professionnels).

Menu : lentilles vertes mijotées aux carottes, aux oignons et au chou, œuf poché ; pain de campagne ; pommes au four, fromage blanc au miel.

Grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g ; carottes 80 g (15 % de perte) ; oignons 30 g (10 % de perte) ; chou blanc 60 g (20 % de perte) ; huile de colza 5 g ; œuf 1 (50 g sans coquille) ; pain de campagne 40 g ; pomme 130 g (10 % de perte au vidage) ; fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; miel 8 g.

Prix : lentilles vertes 3,20 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; oignons 1,60 € le kg ; chou blanc 1,30 € le kg ; huile de colza 3,20 € le kg ; œufs de l'éleveuse 0,32 € pièce ; pain de campagne 3,60 € le kg ; pommes 2,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; miel 14,00 € le kg ; thym, laurier, clou de girofle, cannelle, sel, poivre : forfait 0,50 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentille verte, sèche	327	25,1	44,5	1,1	1,8	16,4	< 0,13	6,3
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	< 0,25
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	0,00019
Chou blanc, cru	35,2	1,38	4,63	4,2	0,6	3,5	0,033	0,3
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	0,023
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	1,75
Pain de campagne	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	1,5
Pomme, chair et peau, crue	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	0,099
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	< 0,25
Miel	331	0,65	82,1	81,1	0	0	0,01	0,18

On calcule avec les poids nets crus (lentilles sèches). Une teneur notée « < » est comptée 0.

7. Identifiez les besoins des participants et justifiez le menu au regard des pratiques du territoire. (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; rédigez la fiche technique des lentilles mijotées ; calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer) et la répartition de l'énergie ; présentez les adaptations pour M. G. et Mme V. (5 pts)

9. Présentez l'organisation minutée des 3 heures et la méthode d'animation qui valorise les savoir-faire des participants (transmission entre générations). (4 pts)

10. Présentez l'hygiène (légumes du jardin, œufs, cuisson et conservation des légumineuses cuites), les allergènes et les éco-gestes (saisonnalité, circuits courts, anti-gaspillage). (4 pts)

11. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à décrire des pratiques alimentaires dans un milieu très contraint, à en comprendre la logique (horaires imposés, ennui, solitude, cantine) et à proposer des actions réalistes, construites avec les personnes et compatibles avec les règles de l'établissement. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions du chapitre (structure des prises, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminants, rôle social du repas) et le respect strict du secret médical. Il pénalise les jugements (« ils mangent n'importe quoi »), les actions centrées sur le seul poids et toute proposition qui méconnaît la sécurité pénitentiaire.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 126) et du suivi du poids (n = 80)

- Ne consomme pas le kit petit-déjeuner au moins 5 matins sur 7 : 54 / 126 × 100 = **42,9 %**.
- Mange toujours seul en cellule : 98 / 126 × 100 = **77,8 %**.
- Grignote le soir après 20 h au moins 5 soirs sur 7 : 71 / 126 × 100 = **56,3 %**.
- Achète des boissons sucrées chaque semaine : 77 / 126 × 100 = **61,1 %**.
- Cuisine en cellule au moins une fois par semaine : 62 / 126 × 100 = **49,2 %**.
- Mange souvent « par ennui » ou « pour se calmer » : 69 / 126 × 100 = **54,8 %**.
- Activité physique au moins 3 fois par semaine : 40 / 126 × 100 = **31,7 %**.
- Taux de participation : 126 / 420 × 100 = **30,0 %**.
- Variation moyenne du poids : 78,9 − 74,6 = **+ 4,3 kg**, soit 4,3 / 74,6 × 100 = **+ 5,8 %** en six mois.
- Répartition des 80 entrants : perte de 5 % ou plus 6 / 80 = **7,5 %** ; variation inférieure à 5 % 30 / 80 = **37,5 %** ; gain de 5 à moins de 10 % 26 / 80 = **32,5 %** ; gain de 10 % ou plus 18 / 80 = **22,5 %**. Gain d'au moins 5 % : (26 + 18) / 80 = **55,0 %**.

Diagnostic. Plus de la moitié des entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, et près d'un sur quatre (22,5 %) au moins 10 %. Les pratiques déclarées éclairent ce constat : grignotage du soir fréquent (56,3 %), achats hebdomadaires de boissons sucrées (61,1 %), alimentation « par ennui » ou pour se calmer (54,8 %), activité physique rare (31,7 %). Le repas est presque toujours pris seul (77,8 %). À l'inverse, une ressource existe : la moitié des répondants cuisinent en cellule (49,2 %), ce qui montre des savoir-faire et une envie de « faire comme à la maison ». Une minorité perd du poids (7,5 %) : il ne faut pas l'oublier (anxiété, refus des repas, addictions), car elle relève d'un repérage individuel par l'USMP.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Prise de poids rapide observée par l'USMP ; repères de l'OMS (2015) et de Santé publique France (2019) sur les sucres et les boissons sucrées non respectés
Ressenti	Faim le soir, ennui, besoin de se calmer, manque d'activité
Exprimé	Demandes de fruits moins chers et qui se conservent ; envie de cuisiner à plusieurs ; inscriptions en liste d'attente pour le sport

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Comparatif	Rythme imposé très différent de celui de la population générale (dîner à 17 h 30)

Question 2 – Structure des prises et rythmes (2 pts)

Calcul posé – Carnets de 12 détenus

- Total des prises : 5 + 7 + 6 + 8 + 4 + 6 + 9 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5 = 76 ; moyenne = 76 / 12 = **6,3 prises par jour**.
- Total des prises hors des trois prises prévues : 2 + 4 + 3 + 5 + 1 + 3 + 6 + 2 + 4 + 3 + 5 + 2 = 40 ; moyenne = 40 / 12 = **3,3 prises hors repas par jour**.
- Part des prises hors repas : 40 / 76 × 100 = **52,6 %**.
- Durée du jeûne pour un détenu qui ne consomme pas le kit : du dîner à 17 h 30 au déjeuner de 11 h 30 le lendemain = 6 h 30 + 11 h 30 = **18 heures**. Avec le kit pris à 7 h 30, l'intervalle entre le dîner et le petit-déjeuner est de **14 heures**.

Analyse. La structure des prises est **déséquilibrée** : plus de la moitié des prises (52,6 %) ont lieu en dehors des repas prévus, et l'échantillon va de 1 à 6 prises hors repas par jour. Le **rythme imposé** (dîner très tôt, petit-déjeuner remis la veille) crée un long intervalle sans repas structuré ; la faim du soir (Karim) est en partie une conséquence de cet horaire, pas seulement un manque de volonté. On observe une forme de **déstructuration** au sens de la sociologie de l'alimentation : les prises ne sont plus organisées par des repas partagés à heures fixes, mais par l'ennui, la télévision, le sommeil décalé (Sofiane dort jusqu'à midi). Les prises hors repas sont souvent des produits denses en énergie (biscuits, sodas), achetés à la cantine.

Limites – Ce que les carnets ne disent pas

Douze volontaires sur trois jours ne représentent pas les 420 détenus. Le nombre de prises ne dit rien des quantités ni de l'énergie. Les détenus qui acceptent de tenir un carnet sont sans doute les plus motivés. À l'oral, présentez ces résultats comme une illustration, pas comme une mesure.

Question 3 – Analyse des pratiques et problème central (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour l'action
Rôles de l'acte alimentaire	Le repas est « le seul moment où il se passe quelque chose » : rôle d'occupation, de repère dans la journée, de plaisir ; cuisiner avec un codétenu restaure un rôle **social** et **identitaire** (« comme à la maison »)	S'appuyer sur la cuisine en cellule et le partage plutôt que sur l'interdiction
Régulation et dérégulation	Manger par ennui ou pour se calmer (54,8 %) : **alimentation émotionnelle** ; signaux de faim et de rassasiement brouillés par l'inactivité et la télévision	Travailler avec le psychologue les autres réponses à l'ennui et au stress ; repérer faim et envie de manger
Déterminants individuels	Stress de l'incarcération, sommeil perturbé, sevrage tabagique ou d'autres substances pour certains, baisse d'activité physique (David)	Activité physique en cellule et accès au sport ; orientation individuelle par l'USMP
Déterminants environnementaux	Horaires imposés, offre de la cantine (biscuits et sodas faciles, fruits chers et fragiles), équipement limité (plaque, petit réfrigérateur)	Agir avec la direction et le prestataire sur l'offre et les prix de la cantine
Dimension sociale du repas	Repas pris seul (77,8 %) ; la convivialité apparaît seulement quand on cuisine à deux	Ateliers collectifs de cuisine « à la plaque » ; partage de recettes entre détenus

Problème central : à la maison d'arrêt de Montrevel, plus de la moitié des détenus entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, dans un contexte de rythme alimentaire imposé, de prises hors repas fréquentes et d'alimentation liée à l'ennui. **Causes** : dîner très tôt et long jeûne nocturne ; ennui et stress ; repas pris seul ; offre de la cantine riche en produits sucrés et gras ; peu d'activité physique ; manque de solutions pour cuisiner simplement en cellule. **Conséquences** : prise de poids, risque de diabète et de maladies cardio-vasculaires, mal-être et image de soi dégradée, difficultés à la sortie si les habitudes se maintiennent.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Réduire le problème à un manque de volonté ; proposer de « supprimer les biscuits de la cantine » sans concertation ni alternative ; oublier que le dîner à 17 h 30 est une contrainte de l'établissement ; parler de « régime » ; proposer une activité qui suppose internet ou des objets interdits (couteaux, bocaux en verre).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : d'ici octobre 2027, favoriser des pratiques alimentaires plus structurées et plus favorables à la santé chez les personnes détenues à la maison d'arrêt de Montrevel, afin de limiter la prise de poids au cours de la détention.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici octobre 2027, réduire de 56,3 % à 45 % au plus la part des détenus qui grignotent le soir au moins 5 soirs sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici octobre 2027, réduire de 55,0 % à 40 % au plus la part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois.
- **Objectifs opérationnels** : animer 8 ateliers « cuisiner à la plaque » de 6 détenus entre janvier et juin 2027 (indicateur : nombre d'ateliers et de participants ; cible : 48 participations) ; former 6 détenus relais avant février 2027 (feuilles de présence) ; obtenir de la direction et du prestataire l'ajout d'au moins 5 produits favorables à la cantine (fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, eau aromatisée sans sucre) avant mars 2027 (bon de commande de la cantine) ; distribuer un livret « bouger en cellule » à 100 % des entrants à partir de janvier 2027 (registre de l'accueil) ; mettre en place 6 séances « ennui, stress et alimentation » avec le psychologue de l'USMP avant juin 2027 (nombre de séances et de participants).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
1. Ateliers « cuisiner à la plaque »	Recettes simples avec les produits de la cantine (lentilles en conserve, œufs, légumes de garde, riz), préparées à deux ou à trois, puis partagées	Rôle **social** et **identitaire** du repas ; savoir-faire ; plaisir
2. Détenus relais	6 volontaires formés : recettes, repères simples, écoute ; ils animent une partie des ateliers et diffusent les recettes à leurs codétenus	Influence des pairs ; légitimité d'un message porté par le groupe
3. Offre de la cantine	Groupe de travail direction, prestataire, USMP et relais : ajout de produits favorables, présentation qui les met en valeur, dégustations	Déterminants **environnementaux** : rendre le choix favorable plus facile
4. « Le soir sans faim »	Fiche et atelier : fractionner le dîner (garder le fruit ou le laitage pour 20 h), collations rassasiantes, boissons sans sucre	**Rythme** et **structure des prises** : adapter la prise du soir à l'horaire imposé
5. « Ennui, stress et alimentation »	Séances animées avec le psychologue : repérer faim et envie de manger, autres réponses à l'ennui (lecture, exercices, écriture)	**Alimentation émotionnelle** ; régulation

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
6. « Bouger en cellule »	Livret illustré d'exercices sans matériel, remis à l'accueil ; plaidoyer pour élargir l'accès à la salle de sport	Équilibre entre apports et dépenses ; plaisir de bouger

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 6 détenus × 3,00 € = **144,00 €**.
- Matériel des séances « ennui, stress et alimentation » (cartes, affiches) : **60,00 €**.
- Livret « bouger en cellule » : 420 exemplaires × 0,40 € = **168,00 €**.
- Formation des 6 détenus relais (supports, attestations) : **100,00 €**.
- Supports de communication (livret de recettes à la plaque illustré, traduit en trois langues, affiches) : **380,00 €**.
- Petit matériel autorisé par l'administration (boîtes, ustensiles en plastique, épluche-légumes adaptés) : **300,00 €**.
- Dégustations de nouveaux produits de cantine : 5 × 40,00 € = **200,00 €**.
- Sous-total : 144 + 60 + 168 + 100 + 380 + 300 + 200 = **1 352,00 €**.
- Imprévus : 1 500 − 1 352 = **148,00 €**, soit 148 / 1 500 × 100 = **9,9 %** du budget.

Total : **1 500,00 €**.

Évaluation (à présenter à l'oral) : **processus** (nombre d'ateliers, de participants, de relais formés, de produits ajoutés à la cantine, respect du budget) ; **résultats** (part des détenus qui grignotent le soir, achats de boissons sucrées d'après les relevés de la cantine, même questionnaire en octobre 2027) ; **impact** (part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, d'après les données agrégées et anonymes de l'USMP).

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées

- Acheteurs de boissons sucrées : a = 32 ; a + b = 48 ; risque = 32 / 48 = 0,667, soit **66,7 %**.
- Non-acheteurs : c = 12 ; c + d = 32 ; risque = 12 / 32 = 0,375, soit **37,5 %**.
- RR = 0,667 / 0,375 = **1,78**.
- ln RR = ln 1,78 = 0,575.
- Erreur type = √(1/32 − 1/48 + 1/12 − 1/32) = √(0,03125 − 0,02083 + 0,08333 − 0,03125) = √0,0625 = **0,25**.
- Bornes : exp(0,575 − 1,96 × 0,25) = exp(0,085) = **1,09** ; exp(0,575 + 1,96 × 0,25) = exp(1,065) = **2,90**.
- IC 95 % du RR = **[1,09 ; 2,90]**.

Vérification : 48 + 32 = 80 entrants ; 32 + 12 = 44 entrants qui ont pris au moins 5 %, comme dans le document 3.

Interprétation : les détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine ont **1,8 fois plus de risque** de prendre au moins 5 % de leur poids en six mois. L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %, mais l'intervalle est large (de 1,09 à 2,90), car les effectifs sont petits. On ne peut pas conclure à une **causalité** : l'achat de boissons sucrées peut être le marqueur d'autres facteurs (ennui, grignotage, moindre activité, revenus plus élevés permettant d'acheter à la cantine) ; ces **facteurs de confusion** n'ont pas été contrôlés ; l'achat de boissons sucrées et la prise de poids ont été relevés dans la même période. Le résultat est cependant **cohérent** avec les connaissances (repères de l'OMS sur les sucres libres) et justifie d'agir sur l'offre de boissons.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites des carnets (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de détenus qui grignotent le soir

p = 71 / 126 = 0,5635 ; n = 126.

Erreur type = √(0,5635 × 0,4365 / 126) = √0,001952 = 0,0442.

Marge = 1,96 × 0,0442 = 0,087, soit **8,7 points**.

IC 95 % = [56,3 − 8,7 ; 56,3 + 8,7] = **[47,7 % ; 65,0 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = $1{,}96^2$ × 0,5635 × 0,4365 / $0{,}05^2$ = 3,8416 × 0,2460 / 0,0025 = **378,0**.

Correction pour une population de 420 : n' = 378,0 / (1 + 377,0 / 420) = 378,0 / 1,898 = **199,2**, soit **200** détenus.

Avec 126 répondants, la précision est de ± 8,7 points : la borne basse (47,7 %) est inférieure à 50 %, on ne peut donc pas affirmer avec certitude qu'une **majorité** des détenus grignotent le soir ; on peut dire qu'environ un détenu sur deux est concerné.

Limites des carnets dans ce contexte :

- **Sous-déclaration** et **désirabilité sociale** : un document remis à l'USMP peut être perçu comme lié à la surveillance ou au dossier ; les prises jugées « mauvaises » sont oubliées ou cachées.
- **Niveau de lecture et d'écriture** variable, langues différentes : un carnet écrit exclut une partie du public ; il faut des pictogrammes ou une aide.
- **Biais de sélection** : volontaires, sans doute plus motivés ; trois jours seulement, qui ne tiennent pas compte des jours de parloir ou de cantine.
- **Effet de l'observation** : le simple fait de noter modifie le comportement (on grignote moins quand on sait qu'on note).

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : santé des personnes détenues ; alimentation et restauration en milieu pénitentiaire ; interventions sur le grignotage, l'alimentation émotionnelle et l'activité physique en milieu fermé ; réglementation (code pénitentiaire, règles pénitentiaires européennes).
- **Sources fiables** : ministère de la Justice (direction de l'administration pénitentiaire, statistiques mensuelles) ; ministère de la Santé (feuille de route santé des personnes placées sous main de justice) ; Santé publique France ; Fédération Promotion Santé et structures régionales ; Contrôleur général des lieux de privation de liberté (rapports de visite, qui décrivent souvent l'alimentation) ; Conseil de l'Europe (règles pénitentiaires européennes) ; OMS Europe (programme santé en prison) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn).
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS ; lettres d'information ; tableau de veille partagé avec l'USMP (date, source, résumé, utilité, décision).
- **Fréquence** : une heure par semaine, une synthèse mensuelle.
- **Diffusion** : note d'une page à l'équipe de l'USMP ; point en réunion de service ; transmission au groupe de travail sur la cantine.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Les trois situations du document 5 (1,5 pt)

- **La liste des détenus « en obésité »** : refus. Le poids et le diagnostic d'obésité sont des **données de santé**, couvertes par le **secret médical** et le secret professionnel des soignants de l'USMP (article L. 1110-4 du code de la santé publique) ; ils ne peuvent pas être transmis à l'administration pénitentiaire. L'intention est bonne : on propose plutôt que l'accès au sport soit élargi à tous, et que l'USMP puisse **orienter** elle-même, avec l'accord du détenu, ceux qui en ont besoin.
- **L'usage commercial des résultats** : refus. Les données ont été recueillies pour un projet de santé publique, avec une finalité annoncée aux répondants ; les utiliser pour une plaquette commerciale serait un **détournement de finalité** (principe de limitation des finalités du RGPD) et pourrait laisser croire que l'USMP

recommande ce prestataire. On peut, en revanche, partager avec le prestataire des résultats **agrégés** utiles à l'amélioration de la cantine, dans le cadre du groupe de travail.

- **Le reportage photo** : il est soumis à l'**autorisation de la direction** de l'établissement et au **consentement écrit** de chaque personne photographiée ; les personnes détenues ont droit au respect de leur image et de leur vie privée, et leur identification peut leur nuire à la sortie. On propose des photos des mains, des plats et des ustensiles, sans visage, et un texte rédigé avec les détenus relais.
- **Réponses proposées (exemples)** : au surveillant : « Je ne peux pas vous transmettre ces informations, elles sont couvertes par le secret médical. En revanche, nous pouvons proposer ensemble à la direction d'élargir l'accès au sport, et l'USMP orientera les personnes qui le souhaitent. » Au prestataire : « Les réponses ont été recueillies pour l'USMP et ne peuvent pas servir à une plaquette commerciale ; nous partagerons volontiers les résultats globaux dans le groupe de travail sur la cantine. » Au journaliste : « Le reportage dépend de l'accord de la direction ; s'il a lieu, aucune personne ne sera reconnaissable. »

Question 10 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et livret de recettes **illustrés** (photos des étapes, pictogrammes), phrases courtes, traduits dans les langues les plus parlées ; diffusion par le **canal vidéo interne** quand il existe, par les détenus relais et lors de l'accueil des arrivants ; messages positifs et concrets (« Garder son fruit pour 20 h », « Cuisiner à deux, c'est meilleur ») ; aucun message sur le poids affiché collectivement.

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : le contexte (maison d'arrêt, USMP) et la demande. 1 – 3 min : les pratiques observées (questionnaire, suivi du poids, carnets) et leur logique (rythme imposé, ennui, solitude). 3 – 4 min : problème central et besoins. 4 – 5 min : objectifs. 5 – 7 min : plan d'action, partenaires, budget. 7 – 8 min : évaluation et ce que j'ai réalisé pendant le stage. 8 – 9 min : éthique (secret médical, finalité des données, droit à l'image). 9 – 10 min : bilan personnel.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Qu'est-ce qu'une prise hors repas ? Une prise alimentaire en dehors des repas structurés ; on distingue la collation prévue et le grignotage non planifié.
2. Pourquoi ne pas interdire les sodas à la cantine ? Ce n'est pas du ressort du diététicien ; une interdiction sans alternative crée frustration et marché parallèle ; on agit avec la direction sur l'offre et les prix.
3. Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle ? Manger en réponse à une émotion (ennui, stress, tristesse) plutôt qu'à la faim.
4. Votre RR prouve-t-il que les sodas font grossir ? Non : association significative mais pas causalité ; facteurs de confusion possibles.
5. Comment avez-vous calculé l'intervalle de confiance du RR ? Méthode logarithmique, avec l'erreur type de ln RR.
6. Pourquoi votre taille d'échantillon est-elle corrigée ? La population est petite (420) : la correction pour population finie réduit le nombre nécessaire.
7. Pourquoi associer des détenus relais ? Crédibilité des pairs, connaissance des règles informelles, participation.
8. Comment adaptez-vous vos supports ? Pictogrammes, photos, langues, phrases courtes.
9. Que faites-vous si un détenu perd beaucoup de poids ? Je le signale à l'équipe soignante de l'USMP, qui évalue la situation.
10. Qui décide des horaires des repas ? L'administration pénitentiaire ; on peut proposer des adaptations (fractionner le dîner), pas les imposer.
11. Que dit le secret médical face à l'administration ? Les informations de santé ne sont pas transmises sans l'accord du patient, sauf exceptions prévues par la loi.
12. Quels produits ajouter à la cantine ? Fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, laitages, eau aromatisée sans sucre.

13. Comment évaluer l'effet sur le poids ? Données agrégées et anonymes de l'USMP, comparées à l'année précédente, avec prudence.
14. Pourquoi parler de rythme et pas seulement de calories ? Le long jeûne du soir et la faim tardive expliquent en partie le grignotage.
15. Comment préparer la sortie ? Lien avec le SPIP, recettes simples et économiques, adresses de l'aide alimentaire et des ateliers de quartier.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (indicateurs, structure des prises, logique des pratiques) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action justifié et réaliste ; budget (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR et son intervalle, IC d'une proportion, taille d'échantillon) ; limites des carnets ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés ; secret médical ; finalité des données ; droit à l'image (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui montre, chronomètre en main, qu'un repas maison peut être rapide, apprécié des enfants et d'un coût proche de celui des produits habituels, sans culpabiliser les parents. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la comparaison honnête avec le repas habituel, la maîtrise des allergènes et de l'hygiène de la volaille, et la qualité de l'animation en binômes. Il pénalise les discours moralisateurs sur les produits industriels et les adaptations approximatives de l'allergie à l'œuf.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins **pratiques** : gagner du temps (horaires décalés, fatigue), rester dans un budget serré, trouver des recettes que les enfants acceptent. Besoins **psychologiques** : être reconnus comme de « bons parents » malgré les contraintes, alléger la **culpabilité** (« je sais que ce n'est pas bien ») et la charge mentale, reprendre confiance en leurs capacités (deux mères disent ne rien savoir faire). Besoins **sociaux** : rompre l'isolement, échanger des astuces entre parents. Besoins **nutritionnels** : limiter le sel et les matières grasses des produits ultra-transformés consommés plusieurs fois par semaine, garder des repas riches en protéines et en légumes pour les enfants.

- **Objectif général** : permettre à des parents qui élèvent seuls leurs enfants de préparer en 30 minutes un repas maison apprécié de la famille, d'un coût comparable à celui des produits prêts à consommer.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque parent aura réalisé lui-même au moins deux étapes de la recette (panure, cuisson de la purée, compote) (observation) ; aura comparé l'étiquette d'un produit habituel et la recette maison avec la grille fournie (grille remplie) ; repartira avec la fiche « famille » et la fiche « deux soirs » (fiches remises) ; aura indiqué sur la grille d'évaluation s'il pense refaire la recette dans les quinze jours.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Filets de poulet sans peau (halal)	1 000 g	1 000 g	1,000 kg	11,90 € le kg	11,90 €
Pétales de maïs nature	200 g	200 g	0,200 kg	4,20 € le kg	0,84 €
Œufs	100 g	2 œufs	2 pièces	0,30 € l'œuf	0,60 €
Farine T55	80 g	80 g	0,080 kg	1,10 € le kg	0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 kg	3,20 € le kg	0,16 €
Pommes de terre	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,500 kg	1,20 € le kg	1,80 €
Carottes	1 000 g	1 000 / 0,85 = 1 176,5 g	1,177 kg	1,50 € le kg	1,76 €
Lait demi-écrémé UHT	400 g	400 g	0,400 kg	1,05 € le kg	0,42 €
Beurre doux	50 g	50 g	0,050 kg	9,50 € le kg	0,48 €
Pommes	800 g	800 / 0,80 = 1 000 g	1,000 kg	2,40 € le kg	2,40 €
Bananes	400 g	400 / 0,65 = 615,4 g	0,615 kg	2,00 € le kg	1,23 €
Paprika, ail, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait	–	0,60 €

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Total					22,28 €

Coût par portion = 22,28 / 10 = **2,23 €**, inférieur au plafond de 2,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,27 € par portion. Le poulet représente 11,90 / 22,28 × 100 = **53,4 %** du coût.

Repas habituel (document 5) : 1,29 + 0,45 + 0,30 = **2,04 €** par portion. Le repas maison coûte **0,19 € de plus** par portion, soit + 9,3 % : l'écart est faible et peut être réduit (cuisses de poulet désossées, achat de poulet entier découpé, fruits de saison).

Question 3 – Fiche technique, fiche « famille », adaptations et version « deux soirs » (3 pts)

Modèle – Fiche technique des nuggets de poulet maison (10 portions)

Ingrédients : filets de poulet 1 kg ; pétales de maïs nature 200 g ; œufs 2 ; farine 80 g ; huile de colza 50 g ; paprika doux, ail en poudre, poivre ; sel : une pincée.

Matériel : planche réservée aux viandes crues (couleur dédiée), couteau d'office, trois assiettes creuses, sac de congélation ou bol et rouleau à pâtisserie, plaques de four, papier sulfurisé, pinceau, pince, thermomètre à sonde, bacs gastronormes.

Étapes : 1) Préchauffer le four à 200 °C. 2) Écraser les pétales de maïs en chapelure grossière (sac fermé et rouleau) ; ajouter paprika et ail. 3) Couper les filets en lanières d'environ 2 cm sur 5 cm, de taille régulière. 4) Paner à l'anglaise : farine, œuf battu, pétales ; une main « sèche » et une main « mouillée ». 5) Déposer sur plaque garnie de papier, badigeonner d'huile au pinceau. 6) Cuire 15 à 18 minutes en retournant à mi-cuisson. 7) Vérifier la cuisson à cœur sur la plus grosse pièce. 8) Servir aussitôt ou maintenir au chaud au-dessus de 63 °C.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée : planche et couteau dédiés, lavage des mains après chaque manipulation, ne pas rincer le poulet) ; œuf cru (casser à part, se laver les mains) ; cuisson à cœur sans partie rosée ; allergènes (œuf, gluten, lait) ; taille régulière pour une cuisson homogène.

Fiche « famille » (une page, photos des étapes) : « 30 minutes, 4 étapes : 1. Four à 200 °C. 2. J'écrase les pétales. 3. Je coupe et je panne. 4. 15 minutes au four. Pendant ce temps : la purée et la compote au micro-ondes. » Avec une liste de courses pour 4 personnes (400 g de poulet, 80 g de pétales, 1 œuf…) et le coût.

Adaptations :

- **Fils de Madame T. (allergie à l'œuf)** : remplacer l'œuf par du **lait** (ou un yaourt nature) pour faire adhérer la panure ; préparer sa portion **en premier**, avec des ustensiles propres réservés, sur une plaque séparée, et l'étiqueter ; vérifier l'étiquette des pétales de maïs (mentions « peut contenir ») ; informer la mère de chaque ingrédient (règlement INCO).
- **Madame B. (halal)** : le poulet est commandé **halal** au même prix pour tout le groupe, ce qui évite une préparation séparée ; aucun ingrédient de la recette ne contient d'alcool ni de porc.
- **Fils de Monsieur K. (3 ans)** : couper les nuggets en **petits morceaux** ou les effilocher, purée lisse et **sans sel ajouté**, compote lisse ; portion environ de moitié ; surveiller le repas (risque de fausse route avec des morceaux durs).
- **Version « cuisiner une fois pour deux soirs »** : doubler les quantités ; congeler à plat les nuggets **panés crus** sur une plaque, puis en sac étiqueté (date, contenu) à − 18 °C, à consommer dans les 3 mois ; les cuire **sans décongélation** à 200 °C, 20 à 25 minutes, en vérifiant la cuisson à cœur ; purée en portions au congélateur ; compote 48 heures au réfrigérateur.

Question 4 – Apports, comparaison et classification NOVA (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion du repas maison (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Nuggets maison	271,4	26,8	22,4	0,95	7,7	1,18	0,51
Purée carottes-pommes de terre	182,9	4,6	26,6	7,8	4,9	5,54	0,16
Compote minute pomme-banane	76,1	0,6	17,4	15,4	0,2	2,99	0,01
Repas maison	**530,4**	**32,0**	**66,4**	**24,1**	**12,8**	**9,71**	**0,67**
Repas habituel	**667,4**	**24,8**	**78,7**	**28,0**	**26,7**	**7,89**	**3,04**

Exemple de calcul : poulet 100 × 110 / 100 = 110,0 kcal ; pétales 20 × 372 / 100 = 74,4 kcal ; œuf 10 × 140 / 100 = 14,0 kcal ; farine 8 × 350 / 100 = 28,0 kcal ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 kcal ; total nuggets 271,4 kcal. Sel des pétales : 20 × 1,82 / 100 = 0,36 g.

Répartition de l'énergie du repas maison : protéines 32,0 × 4 / 530,4 = **24,2 %** ; glucides 66,4 × 4 / 530,4 = **50,1 %** ; lipides 12,8 × 9 / 530,4 = **21,7 %** (le reste vient surtout des fibres).

Repas habituel : protéines 24,8 × 4 / 667,4 = **14,8 %** ; glucides 78,7 × 4 / 667,4 = **47,2 %** ; lipides 26,7 × 9 / 667,4 = **36,0 %**.

Comparaison. Pour un coût proche, le repas maison apporte **137 kcal de moins**, **7,3 g de protéines de plus**, **deux fois moins de lipides** (12,8 g contre 26,7 g) et surtout **2,37 g de sel en moins** (0,67 g contre 3,04 g, soit − 78,0 %) : le repas habituel apporte à lui seul 61 % de la limite de 5 g de sel par jour de l'OMS. Les sucres sont proches (24,1 g contre 28,0 g), mais ceux de la compote minute viennent des fruits, sans sucre ajouté, alors que la compote préemballée standard contient du sucre ajouté. Le repas maison apporte aussi plus de fibres (9,7 g contre 7,9 g).

Ingrédient ou produit	Groupe NOVA	Commentaire
Poulet, œuf, pommes de terre, carottes, lait, pommes, bananes, farine	1	Aliments pas ou peu transformés
Huile, beurre, sel	2	Ingrédients culinaires
Pétales de maïs nature	3 ou 4 selon la liste d'ingrédients	Produit industriel qui contient souvent du sucre, du sel et de l'extrait de malt d'orge
Nuggets préemballés, purée en flocons	4 en général	Formulations industrielles avec des ingrédients et des additifs peu utilisés à la maison
Compote préemballée standard	3 en général	Fruits et sucre ajouté

La place des pétales de maïs : ils apportent du croustillant que les enfants aiment, mais ils sont eux-mêmes transformés et salés (0,36 g de sel par portion, soit 71 % du sel des nuggets maison). On peut les remplacer par de la **chapelure maison** (pain rassis mixé, ce qui lutte aussi contre le gaspillage) ou des **flocons d'avoine** (groupe 1). L'objectif n'est pas la « pureté » mais de **réduire la part** des produits ultra-transformés dans la semaine.

Question 5 – Pourquoi ces achats, et comment aider sans culpabiliser (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Déterminants	Temps contraint (horaires décalés), fatigue, budget, offre de produits prêts à l'emploi, marketing destiné aux enfants	Recettes en 30 minutes, coût calculé, astuces d'organisation
Charge mentale et rôle nourricier	Le parent seul porte toutes les décisions et toutes les tâches	Fiche « deux soirs », congélation, liste de courses prête

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Mangeur pluriel	Les familles combinent produits prêts, plats maison, repas rapides selon les jours	Montrer qu'on peut alterner, sans tout changer
Plaisir et acceptation des enfants	Les enfants aiment les nuggets : c'est une ressource	Garder la forme appréciée, changer la recette
Injonctions et culpabilité	« Je sais que ce n'est pas bien » : la multiplication des normes crée un sentiment d'échec	Valoriser ce que les parents font déjà, ne pas diaboliser les produits, présenter les comparaisons comme des informations

Limites : un atelier unique ne change pas les horaires de travail ni les revenus. Il doit s'inscrire dans un cycle (cuisine de base, courses, conservation) et dans l'action de l'association (garde d'enfants, entraide entre parents).

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées (températures, dates), mise en place des 4 postes, préchauffage du four, préparation des grilles et du chronomètre	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café ; tour de table « un repas que mes enfants adorent » ; consignes d'hygiène	Lavage des mains, tablier
9 h 45 – 9 h 55	Animation de la comparaison des étiquettes (nuggets, purée en flocons, compote)	Lecture en binômes avec la grille
9 h 55 – 10 h 25	Lancement du chronomètre « 30 minutes » ; démonstration de la panure ; supervision	Binômes 1 et 2 : nuggets (dont la portion sans œuf en premier) ; binôme 3 : purée ; binôme 4 : compote au four à micro-ondes, puis aide à la panure
10 h 10 – 10 h 28	Enfournement, contrôle de la cuisson à cœur	Rangement des postes au fur et à mesure
10 h 25 – 10 h 45	Débriefing « Combien de temps avons-nous mis ? » ; démonstration de la version « deux soirs » et de la congélation	Questions, échanges d'astuces
10 h 45 – 11 h 00	Dressage d'une assiette adulte et d'une assiette pour 3 ans	Préparation de la table
11 h 00 – 11 h 40	Repas avec les enfants ; dégustation	Grille parents ; grille enfants à visages
11 h 40 – 12 h 00	Bilan, évaluation, remise des fiches	Remplissage de la grille d'évaluation

La remise en état (vaisselle, nettoyage et désinfection des plans de travail, tri des déchets) est organisée de 11 h 40 à 12 h 00 avec les volontaires, puis terminée par le candidat dans le temps restant de l'épreuve.

Question 7 – Méthodes, outils et grilles (1,5 pt)

Méthodes : **démonstration** courte puis **pratique** en binômes (un parent qui sait faire avec un parent qui débute) ; **chronomètre** visible pour objectiver le temps réel ; comparaison d'étiquettes en petits groupes, présentée comme une information et non comme un jugement ; valorisation des astuces des parents. Outils : fiche recette illustrée, liste de courses pour 4 personnes, grille de lecture d'étiquette (sel, lipides, liste d'ingrédients), fiche « deux soirs ». Grille de dégustation parents : aspect, goût, croustillant, « mes enfants aimeront » (1 à 5), « je referai » (oui / peut-être / non). Grille enfants : trois visages (j'aime, un peu, pas du tout) pour les nuggets, la purée et la compote.

Question 8 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

Règle des **5 M** : matière (contrôle des dates et des températures du poulet à réception), main-d'œuvre (lavage des mains, tenue, cheveux attachés), matériel (planches de couleur, thermomètre), milieu (plans désinfectés,

marche en avant), méthode (panure puis cuisson sans attente à température ambiante). **Volaille** : ne pas rincer, éviter les contaminations croisées, cuire à cœur. **Œuf** : casser à part, se laver les mains. **Congélation** : produits refroidis, étiquetés, − 18 °C, jamais recongelés après décongélation. **Allergènes** : œuf, gluten (farine, et souvent extrait de malt d'orge dans les pétales de maïs), lait (lait, beurre) ; tableau des allergènes affiché ; portion sans œuf préparée en premier et étiquetée. **Éco-gestes** : légumes de saison, épluchures au compost, chapelure de pain rassis, cuisson de plusieurs plaques en une seule fois au four, vaisselle réutilisable.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Nuggets dorés et croustillants, cuits à cœur, de taille régulière ; purée lisse, assaisonnée avec modération ; compote cuite, sans sucre ajouté. Assiette adulte : 6 à 7 nuggets, purée, compote en coupelle. Assiette 3 ans : nuggets coupés en petits morceaux, purée lisse sans sel ajouté, compote. Respect du temps, de l'hygiène et de l'ordre des postes.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction (grilles de dégustation parents et enfants) ; acquis (chaque parent sait-il nommer deux différences entre l'étiquette des nuggets industriels et la recette maison ?) ; **temps réel** de préparation mesuré au chronomètre ; intention de refaire dans les quinze jours ; à la séance suivante, « Avez-vous refait la recette ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? ».

Barème – Barème du sujet

Conception 11 (besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et NOVA 2 ; analyse 2) ; organisation et animation 5 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des bananes (35 %) ou des carottes ; compter l'œuf en grammes sans vérifier le nombre d'œufs ; diaboliser les produits industriels devant les parents ; préparer la portion sans œuf après les autres, avec les mêmes ustensiles ; oublier le gluten caché des pétales de maïs ; décongeler les nuggets crus à température ambiante.

Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

que le jury attend

Le jury attend une analyse qui ne réduit pas le territoire rural à un « désert alimentaire » : il faut décrire à la fois les difficultés d'accès et les ressources (potagers, conserves, vente directe, solidarités, savoir-faire des aînés), puis construire avec les habitants des actions qui valorisent ces ressources. Il évalue la justesse des calculs (indicateurs, score de diversité, bon de commande, apports), la prudence dans l'interprétation, et un atelier qui fait des participants des transmetteurs de savoir-faire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, score de diversité et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 150 ménages)

- Sans voiture : 21 / 150 × 100 = **14,0 %**.
- Personne de référence de 60 ans ou plus : 71 / 150 × 100 = **47,3 %**.
- Potager : 87 / 150 × 100 = **58,0 %**.
- Conserves ou congélations de produits du jardin : 64 / 150 × 100 = **42,7 %**.
- Achat direct à un producteur au moins une fois par mois : 52 / 150 × 100 = **34,7 %**.
- Légumes secs au moins une fois par semaine : 39 / 150 × 100 = **26,0 %**.
- Plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine : 33 / 150 × 100 = **22,0 %**.
- Repas du soir à plusieurs chaque jour : 108 / 150 × 100 = **72,0 %**.
- Taux de réponse : 150 / 4 300 × 100 = **3,5 %**.

Calcul posé – Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, sur 12)

- Ménages avec potager : (9 + 8 + 10 + 7 + 9 + 8 + 11 + 9) / 8 = 71 / 8 = **8,9**.
- Ménages sans potager : (6 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5) / 6 = 37 / 6 = **6,2**.
- Écart : 8,9 − 6,2 = **2,7 groupes** d'aliments en faveur des ménages qui ont un potager.
- Moyenne des 14 ménages : (71 + 37) / 14 = 108 / 14 = **7,7**.

Interprétation. Le territoire présente des **difficultés d'accès** (14,0 % des ménages sans voiture, dans un territoire où 14 communes sur 21 n'ont plus de commerce) et une population âgée (47,3 % des personnes de référence ont 60 ans ou plus). Mais il dispose de **ressources** importantes : plus de la moitié des ménages ont un potager (58,0 %), plus de quatre sur dix font des conserves ou congèlent leurs récoltes (42,7 %), un tiers achètent à la ferme (34,7 %), et le repas du soir reste très majoritairement partagé (72,0 %). Les légumes secs sont peu consommés (26,0 %), ce qui confirme la perte de savoir-faire évoquée par Mme L. Les ménages avec potager ont en moyenne un score de diversité supérieur de 2,7 groupes, ce qui suggère un lien entre autoproduction et diversité.

Limites : taux de réponse très faible (3,5 %) et **biais de sélection** probable (les personnes qui fréquentent le marché ou l'épicerie itinérante, et les plus intéressées, répondent davantage ; les personnes isolées sans voiture sont sans doute sous-représentées) ; données **déclarées** ; rappel des 24 heures auprès de 14 ménages seulement, sur un seul jour, qui ne tient pas compte de la saison (le potager produit surtout de mai à octobre) ; l'écart de score selon le potager peut s'expliquer par d'autres facteurs (âge, revenu, temps disponible, voiture), qui n'ont pas été contrôlés : on parle d'**association**, pas de causalité.

Question 2 – Analyse des pratiques (3 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour le projet
Déterminants d'accès physique	Commerces éloignés, dépendance à la voiture ou aux voisins (M. P.) ; achats orientés vers ce qui se garde	Transport solidaire, épicerie itinérante, commandes groupées
Déterminants économiques	Le potager et la vente directe réduisent les dépenses ; les plats préparés coûtent cher	Valoriser l'autoproduction et les produits bruts locaux
Âge et transmission des savoir-faire	Les aînés savent conserver et cuisiner ; une partie des savoir-faire s'est perdue (« c'était ma mère »)	Ateliers intergénérationnels, recueil de recettes
Temps et travail	Les actifs qui travaillent loin rentrent tard (Mme C.) et recourent aux plats préparés	Recettes rapides, plats à préparer à l'avance
Saisonnalité et autoproduction	Abondance l'été (« trop de courgettes »), conserves l'hiver	Ateliers de conservation sûre, trocs et dons de légumes
Dimension sociale du repas	Repas du soir partagé (72,0 %) ; solidarités de voisinage	S'appuyer sur ces liens (club des aînés, repas partagés)
Alimentation durable	Circuits courts, autoproduction, peu d'emballages, mais forte dépendance à la voiture	Inscrire les actions dans le PAT ; limiter les déplacements par des tournées groupées

Le territoire n'est donc pas seulement un « désert alimentaire » : c'est un territoire où l'**accès marchand** est difficile, mais où existent des **ressources non marchandes** (jardin, conserves, entraide, savoir-faire) qui protègent une partie des ménages. Les plus vulnérables sont ceux qui cumulent l'absence de voiture, l'absence de potager et l'isolement : ce sont eux que le projet doit atteindre en priorité (universalisme proportionné).

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : d'ici décembre 2027, améliorer l'accès à une alimentation diversifiée et favorable à la santé des habitants du Haut-Vallon, en valorisant les ressources du territoire.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici décembre 2027, augmenter de 26,0 % à 35 % la part des ménages qui consomment des légumes secs au moins une fois par semaine.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici décembre 2027, faire passer le score moyen de diversité des ménages sans potager de 6,2 à 7 au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers intergénérationnels « légumes secs et légumes du jardin » dans trois villages entre janvier et juin 2027 (nombre d'ateliers et de participants, cible : 60 participations) ; organiser 12 tournées du minibus vers le marché et le supermarché du bourg de janvier à décembre 2027 (registre) ; mettre en place deux points de troc et de dons de légumes en juillet-septembre 2027 (nombre de dépôts) ; éditer avant novembre 2027 un livret de 30 recettes recueillies auprès des aînés (livret imprimé) ; organiser avec l'épicerie itinérante 5 dégustations de légumes secs et de produits locaux (comptage).

Action	Contenu	Notion mobilisée
1. Ateliers intergénérationnels	Une aînée ou un aîné transmet une recette, le diététicien l'adapte (temps, sel, budget)	Transmission des savoir-faire, valorisation des ressources
2. Minibus du jeudi	Tournée vers le marché et le supermarché pour les personnes sans voiture	Accès physique ; lien social
3. Trocs et dons de légumes	Étagères dans deux mairies en été, recettes « anti-gaspillage »	Saisonnalité, alimentation durable, solidarité
4. Livret « Nos recettes du Haut-Vallon »	Recettes recueillies, photos des plats, adaptations rapides	Identité du territoire, mémoire, transmission

Action	Contenu	Notion mobilisée
5. Dégustations à l'épicerie itinérante	Lentilles, pois chiches, légumes de saison ; fiches recettes	Exposition et découverte, accès
6. Ateliers « conserver sans risque »	Congélation, séchage, règles de sécurité des conserves maison	Hygiène, prévention du botulisme

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 6 ateliers × 10 portions × 2,00 € = **120,00 €**.
- Carburant du minibus : 12 tournées × 15,00 € = **180,00 €**.
- Matériel des points de troc (caisses, étagères, affichettes) : **150,00 €**.
- Livret de recettes : 200 exemplaires × 1,50 € = **300,00 €**.
- Intervention sur la conservation sûre (prestation) : **150,00 €**.
- Communication (affiches, bulletin intercommunal, mairies) : **120,00 €**.
- Dégustations : 5 × 20,00 € = **100,00 €**.
- Sous-total : 120 + 180 + 150 + 300 + 150 + 120 + 100 = **1 120,00 €**.
- Imprévus : 1 200 − 1 120 = **80,00 €**, soit 80 / 1 200 × 100 = **6,7 %**.

Total : **1 200,00 €**.

Évaluation : **processus** (nombre d'ateliers, de participants et de villages touchés ; part des participants sans voiture ou sans potager ; nombre de tournées et de passagers ; dépôts de troc ; budget) ; **résultats** (part des ménages qui consomment des légumes secs chaque semaine ; score de diversité des ménages sans potager, avec le même rappel des 24 heures, à la même saison) ; **appropriation** (recettes refaites à la maison, nombre de recettes données pour le livret, implication des acteurs du PAT).

Question 5 – Éthique et cadre juridique (3 pts)

- **Données de l'enquête** : questionnaire anonyme ; pas de collecte inutile (principe de minimisation du RGPD) ; information des répondants sur la finalité ; stockage sécurisé ; résultats présentés de façon agrégée, sans qu'un ménage d'un petit village puisse être reconnu (dans une commune de 150 habitants, un détail suffit à identifier une personne).
- **Photos** : accord écrit des personnes photographiées, droit de retrait ; pour le livret, photographier les plats et les mains ; citer les auteurs des recettes seulement s'ils le souhaitent.
- **Partenariat avec le supermarché** : la neutralité de l'action de santé publique interdit de faire la promotion d'une enseigne ; un financement est possible sous forme de mécénat discret (mention « avec le soutien de », sans logo dominant ni message commercial), avec une convention écrite ; sinon, refuser et rechercher d'autres financements (PAT, mutuelles, conférence des financeurs).
- **Respect des pratiques et des savoirs** : ne pas juger les habitudes (conserves, charcuterie, plats traditionnels) ; partir des savoir-faire des habitants ; rappeler les règles de sécurité des conserves maison sans disqualifier les pratiques.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (autoproduction, accès physique et économique, score de diversité, universalisme proportionné), sources datées (loi de 2014 sur les PAT, loi EGalim de 2018, FANTA 2006 et FAO 2011 pour le HDDS).

Temps 2

Question 7 – Besoins et justification du menu (3 pts)

Besoins : retrouver des savoir-faire sur les **légumes secs** (26,0 % seulement en consomment chaque semaine), utiliser des légumes **de garde** (carottes, oignons, chou) disponibles l'hiver dans les potagers et à l'épicerie itinérante, préparer des plats rassasiants, économiques et faciles à conserver, adaptés à des personnes âgées (mastication) et à un diabète. Le menu part des pratiques du territoire : plat mijoté « comme chez nos grands-

mères », œufs d'une éleveuse locale, pommes du verger, fromage blanc ; il est **végétarien** et riche en fibres, peu coûteux, et se prépare à l'avance.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports et adaptations (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Coût
Lentilles vertes sèches	600 g	600 g	0,600 × 3,20 = 1,92 €
Carottes	800 g	800 / 0,85 = 941,2 g	0,941 × 1,40 = 1,32 €
Oignons	300 g	300 / 0,90 = 333,3 g	0,333 × 1,60 = 0,53 €
Chou blanc	600 g	600 / 0,80 = 750,0 g	0,750 × 1,30 = 0,98 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Œufs	10	10	10 × 0,32 = 3,20 €
Pain de campagne	400 g	400 g	0,400 × 3,60 = 1,44 €
Pommes	1 300 g	1 300 / 0,90 = 1 444,4 g	1,444 × 2,20 = 3,18 €
Fromage blanc 2-3 % MG	1 000 g	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Miel	80 g	80 g	0,080 × 14,00 = 1,12 €
Aromates, épices, sel, poivre	–	–	forfait 0,50 €
Total			16,95 €

Coût par portion = 16,95 / 10 = **1,70 €** (1,69 € sans arrondir chaque ligne), inférieur au plafond de 2,00 €. Les œufs (3,20 €) et les pommes (3,18 €) sont les postes les plus chers ; les lentilles ne coûtent que 0,19 € par portion.

Modèle – Fiche technique des lentilles mijotées aux légumes d'hiver, œuf poché (10 portions)

Ingrédients : lentilles vertes 600 g ; carottes 800 g nettes ; oignons 300 g nets ; chou blanc 600 g net ; huile de colza 50 g ; thym, laurier, clou de girofle ; poivre ; sel en fin de cuisson, avec modération ; œufs 10 ; vinaigre pour le pochage.

Étapes : 1) Trier et rincer les lentilles (pas de trempage pour les lentilles vertes). 2) Éplucher et tailler carottes en rondelles, oignons émincés, chou en fines lanières. 3) Faire suer les oignons dans l'huile, ajouter les carottes et le chou. 4) Ajouter les lentilles, couvrir d'eau froide (environ trois fois leur volume), ajouter thym, laurier et un oignon piqué d'un clou de girofle. 5) Cuire à frémissement 25 à 30 minutes, saler en fin de cuisson. 6) Pocher les œufs 3 minutes dans une eau frémissante vinaigrée, égoutter. 7) Servir les lentilles en assiette creuse, l'œuf posé dessus.

Points critiques : tri des lentilles (petits cailloux) ; lavage des légumes terreux ; œufs propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ou refroidissement rapide des restes.

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentilles mijotées et œuf	368,2	23,2	35,5	8,5	11,5	14,8	0,30	4,84
Pain de campagne	101,2	3,0	20,0	1,0	0,5	1,7	0,47	0,60
Pomme au four, fromage blanc au miel	172,4	7,7	25,5	24,1	3,6	1,8	0,09	0,14
Repas complet	**641,8**	**33,9**	**81,0**	**33,7**	**15,6**	**18,3**	**0,87**	**5,58**

Exemple : lentilles 60 × 327 / 100 = 196,2 kcal ; 60 × 25,1 / 100 = 15,06 g de protéines ; 60 × 16,4 / 100 = 9,84 g de fibres ; 60 × 6,3 / 100 = 3,78 mg de fer.

Répartition de l'énergie : protéines 33,9 × 4 / 641,8 = **21,1 %** ; glucides 81,0 × 4 / 641,8 = **50,5 %** ; lipides 15,6 × 9 / 641,8 = **21,9 %** ; fibres environ 5,7 %.

Commentaire : repas rassasiant, riche en protéines (33,9 g, dont une grande part d'origine végétale), très riche en **fibres** (18,3 g, soit 61 % des 30 g conseillés par jour), peu salé (0,87 g) ; le fer (5,58 mg, soit 50,7 % de la référence de 11 mg par jour de l'ANSES pour un adulte homme ou une femme ménopausée) est surtout non héminique, moins bien absorbé : un fruit riche en vitamine C au repas ou du chou cru en salade améliorent son absorption. Les sucres viennent surtout du dessert (pomme et miel).

Adaptations :

- **M. G. (diabète de type 2)** : garder les lentilles (riches en fibres, réponse glycémique modérée) ; servir le pain complet ou en quantité modérée ; dessert : pomme au four à la cannelle **sans miel**, fromage blanc nature (on retire 6,5 g de sucres) ; prendre le dessert à la fin du repas, et non à distance.
- **Mme V. (mastication)** : lentilles bien cuites, éventuellement écrasées à la fourchette ou mixées en partie avec un peu de bouillon ; chou cuit plus longtemps et finement émincé ; œuf poché (texture tendre) ; pain sans croûte ou trempé ; pomme au four bien cuite, sans peau.

Question 9 – Organisation et animation intergénérationnelle (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées, mise en place des postes, préchauffage du four à 180 °C	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil ; tour de table « un plat de légumes secs de mon enfance »	Mme L. raconte la recette de sa mère
9 h 45 – 10 h 15	Démonstration du tri, de la taille des légumes et du pochage	Binômes : un aîné qui sait faire, un participant qui apprend
10 h 15 – 10 h 50	Supervision ; lancement de la cuisson des lentilles (30 min) ; pommes au four (35 min)	Taille des légumes, préparation des pommes, fromage blanc
10 h 50 – 11 h 10	Pochage des œufs ; dressage, dont l'assiette adaptée à Mme V.	Mise de la table
11 h 10 – 11 h 50	Repas partagé ; dégustation ; échange sur les variantes du potager selon la saison	Grille de dégustation
11 h 50 – 12 h 00	Évaluation ; recueil des recettes pour le livret	Remplissage de la grille
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, refroidissement des restes, nettoyage, tri des déchets	Volontaires

Animation : les participants sont des **transmetteurs** autant que des apprenants ; on valorise leurs gestes, leurs mots et leurs variantes ; le diététicien apporte des repères (sel, temps de cuisson, adaptation au diabète) sans corriger les savoir-faire devant le groupe.

Question 10 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (4 pts)

Légumes du jardin : lavage soigneux (terre), épluchage, rinçage. Œufs : propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part, mains lavées. Légumineuses cuites : refroidir rapidement, conserver au réfrigérateur 2 à 3 jours en boîte fermée, ou congeler en portions. **Conserves maison** : rappeler que les conserves de légumes peu acides (haricots, petits pois) mal stérilisées exposent au **botulisme** ; suivre les règles des autocuiseurs et stérilisateurs, jeter tout bocal bombé ou qui sent mauvais. Allergènes : œuf, gluten (pain), lait (fromage blanc) ; vérifier le céleri éventuel dans un bouillon ou un mélange d'aromates. Éco-gestes : légumes de saison et de proximité, œufs de l'éleveuse, cuisson couverte à frémissement, épluchures au compost, restes congelés, achat des lentilles en vrac.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : lentilles tendres et non éclatées, légumes fondants, assaisonnement mesuré ; œufs pochés au blanc pris et au jaune coulant ; pommes cuites et dorées ; dressage soigné. Évaluation : grille de dégustation ; nombre de participants qui ont réalisé une étape seuls ; nombre de recettes recueillies ; question « Pensez-vous refaire ce plat dans le mois ? » ; à l'atelier suivant, « L'avez-vous refait ? Avec quels légumes ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs, score de diversité et limites 4 ; analyse 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique, apports et adaptations 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Décrire le territoire seulement par ses manques ; conclure que le potager « cause » une meilleure diversité ; oublier le très faible taux de réponse ; calculer les apports des lentilles avec le poids cuit alors que le tableau donne la lentille sèche ; oublier les pertes du chou et des carottes ; accepter un logo commercial dominant ; corriger les savoir-faire des aînés devant le groupe ; oublier le risque de botulisme des conserves maison.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de pratiques alimentaires (questionnaire, carnets, suivi du poids)	S1, S3			
C3.1	Analyser la structure des prises et les rythmes imposés ; calculer une durée de jeûne	S1			
C3.1	Analyser des pratiques avec les rôles de l'acte alimentaire, la régulation et les déterminants	S1, S2, S3			
C3.1	Calculer et interpréter un score de diversité alimentaire (HDDS)	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes ; comparer avec le coût d'un repas habituel	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et comparer un repas maison à un repas de produits prêts	S2, S3			
C3.2	Classer des aliments selon NOVA et discuter les limites de la classification	S2			
C3.2	Adapter une recette (allergie à l'œuf, halal, jeune enfant, diabète, mastication)	S2, S3			
C3.2	Animer un atelier en binômes ou intergénérationnel qui valorise les savoir-faire	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (volaille, œufs, congélation, légumineuses cuites, conserves maison)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.4	Organiser une veille sur un milieu spécifique (milieu pénitentiaire, territoires ruraux)	S1			
C3.5	Adapter les supports (lecture, langues, absence d'internet, personnes âgées)	S1, S3			
C3.6	Respecter le secret médical, la finalité des données, le droit à l'image ; encadrer un partenariat privé	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.